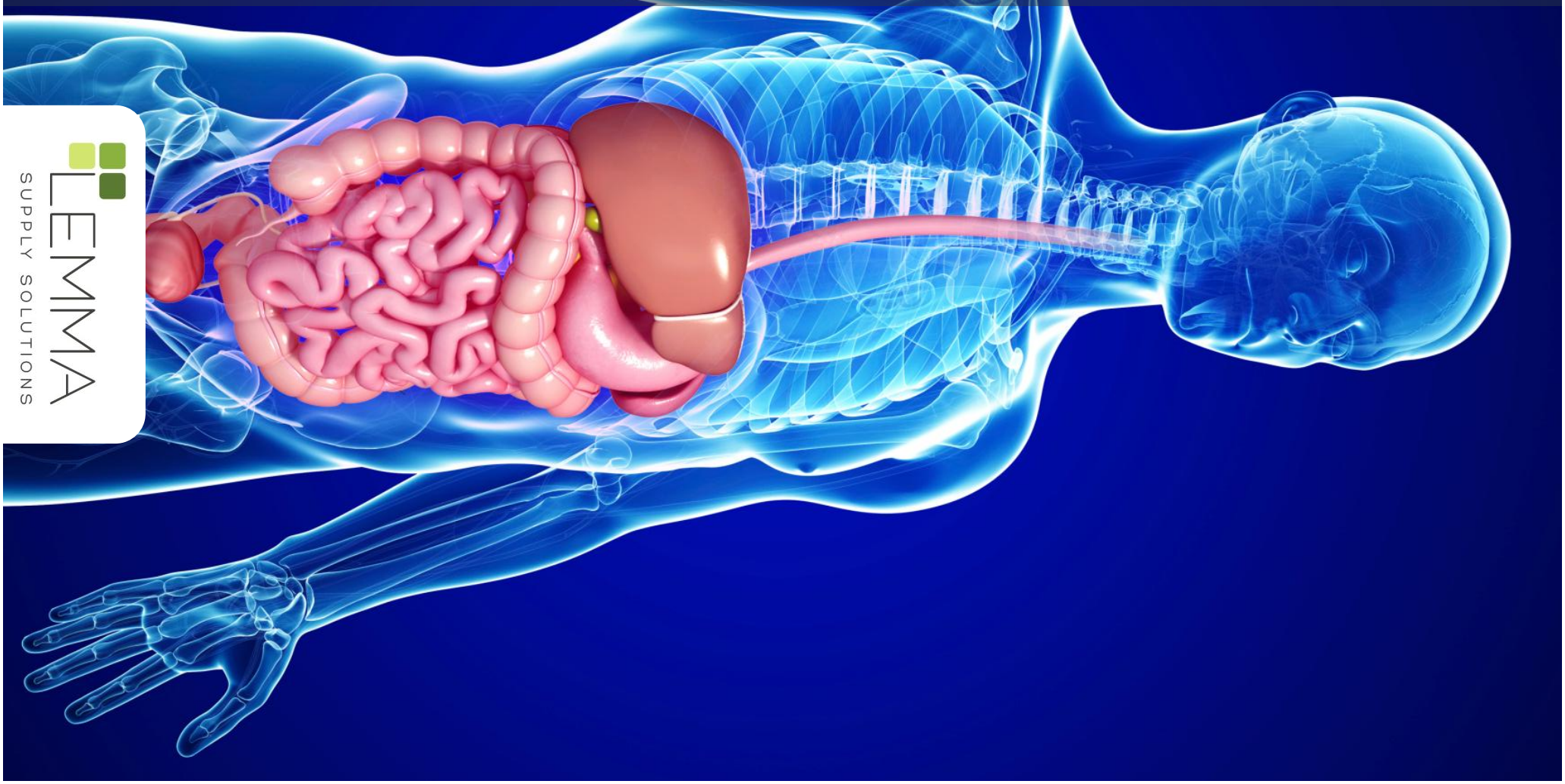
LACTOBACILLUS PLANTARUM

(REDUÇÃO DE SINTOMAS GASTRINTESTINAIS E DA DERMATITE ATÓPICA)



LEMMA
SUPPLY SOLUTIONS

O *Lactobacillus plantarum* pode sobreviver ao pH baixo do estômago e do duodeno, resistindo aos efeitos dos ácidos biliares no intestino delgado superior quando ingerido, e coloniza temporariamente o trato gastrintestinal através da sua ligação à mucosa intestinal e do cólon. Sua utilização como probiótico é bem demonstrada na redução da dor, distensão abdominal e flatulência no tratamento da síndrome do intestino irritável[1,2].

Além disso, há evidências que sua administração melhora a integridade do intestino e a atividade metabólica das células intestinais através de respostas imunológicas, reduz os sintomas gastrintestinais consequentes do tratamento com certos antibióticos e protege as células epiteliais dos danos induzidos por *E. coli*, prevenindo alterações da morfologia celular, formação de lesões e aumento da permeabilidade intestinal[1-4].

Dados Científicos dos Benefícios do *Lactobacillus plantarum*:

Efeitos gastrintestinais:

- ✓ **Diminuição de sintomas gastrintestinais durante o tratamento com antibióticos[4]:** a administração de *L. plantarum* a pacientes em tratamento com antibiótico contra infecções reduziu a incidência de diarreia e náuseas, após dez dias de tratamento.
- ✓ **Diminuição de sintomas relacionados à síndrome do intestino irritável[5]:** após quatro semanas de tratamento, o tratamento com *L. plantarum* reduziu a severidade das dores, da distensão abdominal e da sensação de esvaziamento retal incompleto em pacientes portadores de síndrome do intestino irritável. Do total, 78,1% dos pacientes classificaram os efeitos sintomáticos como bom a excelente.
- ✓ **Redução da inflamação do epitélio intestinal induzida por TNF-α[6]:** a terapia com *L. plantarum* regula as respostas imunes mediadas por citocinas pró-inflamatórias, atuando na manutenção da homeostase intestinal contra a inflamação excessiva.

Efeitos dermatológicos:

- ✓ **Melhora nas lesões da dermatite atópica[7]:** a administração de *L. plantarum* reduziu consideravelmente a contagem de eosinófilos, minimizando expressivamente a atividade da doença, além de reduzir os níveis de interferon-γ, conduzindo a melhora das lesões crônicas.

Sugestões de Fórmulas

Cápsulas de *Lactobacillus plantarum*[5]	
Lactobacillus plantarum	$1x10^{10}$UFC
Excipiente para Probióticos qsp	1un

Administrar uma cápsula ao dia.

Iogurte contendo *Lactobacillus plantarum*[7]	
Lactobacillus plantarum	$5x10^{9}$UFC
Excipiente para preparação extemporânea sabor iogurte de morango para probióticos	20g

Administrar dois sachês ao dia.

LEMMA SUPPLY SOLUTIONS

Rua Barão do Triunfo, 427 – CJ 1309 – Brooklin –
São Paulo/SP – CEP 04602-001
Contato: (11) 5044-7234
lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br
lemma.supply - facebook.com/lemma.supply

Propriedades[8-10]:

A *Lactobacillus plantarum* é uma espécie de bactéria gram-positiva, não patogênica, heterofermentativa, que é naturalmente encontrada em diversos nichos, incluindo produtos lácteos, carnes, vegetais além de também residir no trato gastrintestinal dos seres humanos e animais. Utilizada como probiótico, permite a melhora do equilíbrio microbiológico, estabilizando enzimas digestivas, ativa e regula respostas do sistema imunológico associadas à mucosa intestinal, oferecendo proteção contra patógenos, aliviando sintomas da síndrome do intestino irritável e síndrome do intestino inflamável. Sua função principal é converter por fermentação os açúcares presentes na alimentação (lactose) em ácido láctico.

Atividades:

- Redução dos sintomas, como diarreia e náuseas, decorrentes do tratamento de infecções com antibióticos;
- Melhora das lesões crônicas da dermatite atópica devido à ação imunomodulatória.

Concentração de Uso:

Lactobacillus plantarum

- Efeitos gastrintestinais: $1x10^{10}$ UFC/dia[5]
- Efeitos dermatológicos: $5x10^{9}$UFC[7]

Efeitos adversos:

Baixos índices de efeitos adversos[5,7].

Literatura Consultada:

1. Bixquert Jiménez M. Treatment of irritable bowel syndrome with probiotics. An etiopathogenic approach at last? Rev Esp Enferm Dig. 2009 Aug;101(8):553-64.
2. Nissen L, Chingwaru W, Sgorbati B, Biavati B, Cencic A. Gut health promoting activity of new putative probiotic/protective Lactobacillus spp. strains: a functional study in the small intestinal cell model. Int J Food Microbiol. 2009 Nov 15;135(3):288-94.
3. Qin H, Zhang Z, Hang X, Jiang Y. L. plantarum prevents enteroinvasive Escherichia coli-induced tight junction proteins changes in intestinal epithelial cells. BMC Microbiol. 2009 Mar 31;9:63.
4. Lönnermark E, Friman V, Lappas G, Sandberg T, Berggren A, Adlerberth I. Intake of Lactobacillus plantarum reduces certain gastrointestinal symptoms during treatment with antibiotics. J Clin Gastroenterol. 2010 Feb;44(2):106-12.
5. Ducrotté P, Sawant P, Jayanthi V. Clinical trial: Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) improves symptoms of irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol. 2012 Aug 14;18(30):4012-8.
6. Kim H, Jung BJ, Jung JH, Kim JY, Chung SK, Chung DK. Lactobacillus plantarum lipoteichoic acid alleviates TNF-α-induced inflammation in the HT-29 intestinal epithelial cell line. Mol Cells. 2012 May;33(5):479-86.
7. Han Y, Kim B, Ban J, Lee J, Kim BJ, Choi BS, Hwang S, Ahn K, Kim J. A randomized trial of Lactobacillus plantarum CJLP133 for the treatment of atopic dermatitis. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Nov;23(7):667-73.
8. de Vries MC, Vaughan EE, Kleerebezem M, de Vos WM. Lactobacillus plantarum—survival, functional and potential probiotic properties in the human intestinal tract. International Dairy Journal. 2006 Sep; 16 (9) 1018–1028.
9. Giraud E, Champailler A, Raimbault M. Degradation of Raw Starch by a Wild Amylolytic Strain of Lactobacillus plantarum. Appl Environ Microbiol. 1994 Dec;60(12):4319-23.
10. Lönnermark E, Friman V, Lappas G, Sandberg T, Berggren A, Adlerberth I. Intake of Lactobacillus plantarum reduces certain gastrointestinal symptoms during treatment with antibiotics. J Clin Gastroenterol. 2010 Feb;44(2):106-12.

Pesquisa e Desenvolvimento: Pharmaceutical Consultoria (Março 2014) www.pharmaceutical.com.br ©Todos os direitos reservados. Informações destinadas exclusivamente aos profissionais da saúde.